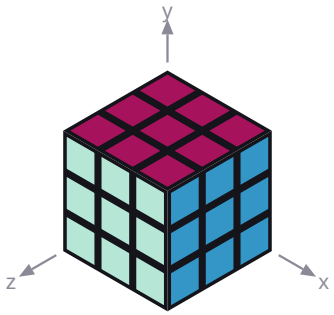
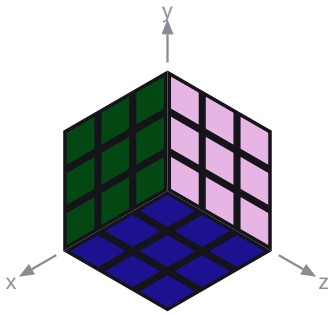
Rubik Orbit · Guida alla risoluzione

Come risolvere qualsiasi disposizione del cubo con poche mosse, usando il cubo, i colori e la notazione dell'app. Tutte le sequenze di questa guida sono state verificate sul modello del cubo del repo: muovono solo i pezzi indicati.

1. Il cubo dell'app

A cubo ordinato: sopra magenta, sotto blu, davanti verde chiaro (tiffany), dietro verde scuro, sinistra rosa, destra azzurro. Gli assi: x verso destra, y verso l'alto, z verso chi guarda. A sinistra il cubo visto dal vertice tra x, y e z positivi, a destra dal vertice opposto.





Le 9 orbite sono gli strati che girano, tre per famiglia:

- famiglia y: gira attorno all'asse x. left = strato di sinistra, center = strato di mezzo, right = strato di destra;
- famiglia x: gira attorno all'asse y. top = strato di sopra, center = strato di mezzo, bottom = strato di sotto;
- famiglia z: gira attorno all'asse z. left = strato davanti, center = strato di mezzo, right = strato dietro.

Ogni mossa è un quarto di giro orario o antiorario (le frecce dell'app). Un mezzo giro sono due quarti, scritti ×2: lì il verso non conta. Le orbite center spostano anche i centri: nell'app i centri non sono fissi.

Corrispondenza con la notazione standard

Nei libri e nei tutorial si usa la notazione R L U D F B per le facce e M E S per gli strati di mezzo (M gira come L, E come D, S come F); l'apostrofo indica il verso antiorario guardando quella faccia.

y left orario	**L'**	y left antiorario	**L**
y center orario	**M'**	y center antiorario	**M**
y right orario	**R**	y right antiorario	**R'**
x top orario	**U**	x top antiorario	**U'**
x center orario	**E'**	x center antiorario	**E**
x bottom orario	**D'**	x bottom antiorario	**D**
z left orario	**F**	z left antiorario	**F'**
z center orario	**S**	z center antiorario	**S'**
z right orario	**B'**	z right antiorario	**B**

Attenzione: l'orario dell'app è quello delle frecce a schermo, non sempre quello della notazione standard. Per esempio y left orario è L' e x bottom orario è D'.

2. Quante mosse servono davvero

Ogni disposizione si risolve in al massimo 20 mosse di faccia contando un mezzo giro come una mossa, cioè 26 quarti di giro (dimostrato al computer nel 2010 e nel 2014). Con le orbite centrali a volte ne bastano meno.

Trovare la soluzione più corta però è un calcolo da computer, non da persona:

- «Risolvi» nell'app trova la soluzione più corta in assoluto quando bastano al massimo 9 quarti di giro (ricerca

esatta su tutte le 9 orbite). In quel caso lo dice: «È la soluzione più corta possibile».

- Oltre i 9 quarti usa l'algoritmo di Kociemba (cubejs): soluzioni brevi, di solito sotto le 22 mosse di faccia, ma non sempre le minime. «Cerca più corta» prova ad accorciarle per 30 secondi.
- La pagina Confronto fa lo stesso tra due disposizioni qualsiasi: per esempio dallo stato attuale a una disposizione salvata.

Un metodo a mano non arriva al minimo: punta a poche mosse in cui ogni passo si capisce e si controlla. Quello di questa guida costruisce prima un pezzo di cubo a intuito, poi sistema il resto con poche sequenze base (commutatori) che muovono solo 2 o 3 pezzi alla volta.

3. Cosa non si può fare

Con le mosse si arriva solo a una parte delle disposizioni che si ottengono smontando il cubo. Conoscere i vincoli evita di cercare sequenze che non esistono:

- Parità: rispetto ai centri, la permutazione degli angoli e quella degli spigoli sono sempre entrambe pari o entrambe dispari. Non si scambiano mai solo due spigoli o solo due angoli: si fanno cicli di 3, oppure due scambi insieme.
- Spigoli capovolti: sempre in numero pari. Uno spigolo da solo non si capovolge; due sì.
- Angoli ruotati: la somma delle rotazioni è sempre un multiplo di un giro intero. Per esempio un angolo ruotato in senso orario e uno in senso antiorario, oppure tre nello stesso senso.
- Centri: i 4 centri di un'orbita non si ruotano di 90° lasciando fermo il resto (cambierebbe la parità degli spigoli); di 180° sì.

Se il cubo copiato è in uno di questi stati impossibili, c'è un errore nella copia dei colori oppure il cubo è stato smontato e rimontato.

4. Gli attrezzi: inverso, commutatore, coniugato

Inverso

Per annullare una sequenza la si esegue dall'ultima mossa alla prima, ognuna nel verso opposto. È anche il modo di fare un ciclo nel verso contrario: l'inverso di un ciclo di 3 pezzi fa girare gli stessi pezzi all'indietro. Nell'app è il pulsante «Rollback» delle sequenze salvate.

Commutatore [A, B] = A, B, A al contrario, B al contrario

Se A e B hanno pochi pezzi in comune, il commutatore muove solo quelli e rimette a posto tutto il resto. È il segreto di tutte le sequenze di questa guida. Esempio: il ciclo di 3 angoli è [A, B] con A = y right antiorario, x top orario, y right orario e B = x bottom orario:

Ciclo di 3 angoli dietro (8 quarti di giro)
y right antiorario, x top orario, y right orario, x bottom orario, y right antiorario, x top antiorario, y right orario, x bottom antiorario
standard: R' U R D' R' U' R D

Ricetta tipica: A porta un pezzo fuori da uno strato e ne mette un altro al suo posto senza toccare il resto di quello strato; B gira quello strato.

Coniugato S, X, S al contrario

Per usare una sequenza X su pezzi diversi da quelli che muove: S porta i pezzi giusti nei posti dove lavora X, poi X, poi S al contrario rimette tutto al suo posto. S può essere qualsiasi cosa: anche se mescola altri pezzi, alla fine si annulla. Esempio: il capovolgimento di due spigoli lontani (sezione 6) è un capovolgimento di due spigoli vicini preparato con S.

Risparmiare mosse

- Una mossa seguita dalla sua inversa si cancella: quando S finisce con la mossa opposta all'inizio di X, si

tolgono entrambe.

- Tre quarti di giro uguali sono un quarto al contrario; quattro non fanno nulla.
- Mosse consecutive della stessa famiglia girano indipendenti: si possono riordinare e sommare per strato. Così la sequenza dei due spigoli lontani è scesa da 22 a 20 quarti di giro.
- Se servono due cicli di 3 pezzi, scegli il verso del primo in modo che sistemi due pezzi in un colpo solo.

5. Il metodo passo per passo

Passo 1 - i centri

Riporta i 6 centri al loro posto con le orbite center: servono al massimo 3 quarti di giro (verificato su tutte le 24 disposizioni possibili dei centri). Da qui in poi i colori dei centri dicono dove va ogni pezzo.

Passo 2 - la faccia di sotto o di sopra

Scegli una faccia, per esempio quella di sopra (magenta), e mettila a posto a intuito: prima i 4 spigoli (la croce), facendo attenzione che anche il secondo colore combaci con il centro accanto, poi i 4 angoli.

Per gli angoli c'è un trucco: porta l'angolo nello strato di sotto, proprio sotto al suo posto (girando x bottom), e ripeti questa sequenza finché è a posto, al massimo 5 volte:

Inserimento di un angolo nello strato di sopra (da ripetere) (4 quarti di giro)
y right antiorario, x bottom orario, y right orario, x bottom antiorario
standard: R' D' R D

Dello strato di sopra tocca solo l'angolo sopra-davanti-destra: il resto della faccia già fatta non si rovina (verificato su 500 disposizioni a caso). Per gli altri angoli gira prima x top, o guarda il cubo da un altro lato.

Passo 3 - il resto con i commutatori

Ora restano gli spigoli di mezzo, la faccia opposta e i suoi angoli. Ognuno si sistema con le sequenze della sezione 6, preparate con un coniugato quando i pezzi non sono già nei posti giusti. L'ordine consigliato:

- a. Parità: se alla fine resterebbero due spigoli scambiati e due angoli scambiati, la permutazione è dispari. Fai subito un quarto di giro della faccia opposta a quella già fatta: la parità torna pari e tutto si risolve con cicli di 3.
- b. Spigoli al loro posto: cicli di 3 spigoli (sequenze 2 e 3). Ogni ciclo ne sistema almeno uno.
- c. Spigoli girati: capovolgili a coppie (sequenze 4 e 5).
- d. Angoli al loro posto: cicli di 3 angoli (sequenza 1).
- e. Angoli girati: ruotali a coppie (sequenza 6). Prima sistema la posizione, poi l'orientamento: le sequenze d'orientamento non spostano i pezzi.

Dopo ogni sequenza conviene premere «Pezzi cambiati» nell'app: si illuminano solo i pezzi mossi, così si controlla che la sequenza abbia fatto quello che si voleva.

6. Le sequenze base

Nelle pagine seguenti, per ogni sequenza, la partenza e l'arrivo dai due vertici, il cubo trasparente con una freccia per ogni pezzo spostato e l'elenco dei pezzi, con «arriva capovolto» o «arriva ruotato» quando i colori arrivano girati.

1. Ciclo di 3 angoli dietro (8 quarti di giro)
y right antiorario, x top orario, y right orario, x bottom orario, y right antiorario, x top antiorario, y right orario, x bottom antiorario
standard: R' U R D' R' U' R D

2. Ciclo di 3 spigoli (sopra-davanti, sotto-sinistra, sotto-davanti) (8 quarti di giro)

z center orario, x top orario, z center antiorario, x bottom orario, z center orario, x top antiorario, z center antiorario, x bottom antiorario

standard: S U S' D' S U' S' D

3. Ciclo di 3 spigoli a triangolo (sopra-davanti, sopra-destra, davanti-destra) (10 quarti di giro)

y left orario, x top antiorario, y left antiorario, x center orario, y left orario, z center orario, x top orario, z center antiorario, y left antiorario, x center antiorario

standard: L' U' L E' L' S U S' L E

4. Capovolgere due spigoli vicini (sopra-davanti e sopra-destra) (16 quarti di giro)

y center antiorario, x bottom ×2, y center orario, z left antiorario, x center orario, z left orario, x top orario, z left antiorario, x center antiorario, z left orario, y center antiorario, x bottom ×2, y center orario, x top antiorario

standard: M D2 M' F' E' F U F' E F M D2 M' U'

È il commutatore [A, x top orario] con A = y center antiorario, x bottom ×2, y center orario, z left antiorario, x center orario, z left orario: A capovolge lo spigolo sopra-davanti senza toccare il resto dello strato di sopra.

5. Capovolgere due spigoli lontani (davanti-destra e sotto-dietro) (20 quarti di giro)

y center orario, y right orario, x bottom ×2, y center orario, z left antiorario, x center orario, z left orario, x top orario, z left antiorario, x center antiorario, z left orario, y center antiorario, x bottom ×2, y center orario, x top antiorario, y center ×2, y right antiorario

standard: M' R D2 M' F' E' F U F' E F M D2 M' U' M2 R'

È la sequenza 4 preparata con un coniugato, poi accorciata sommando le mosse della stessa famiglia.

6. Ruotare due angoli (sopra-davanti-destra e sopra-dietro-destra) (18 quarti di giro)

y right antiorario, x bottom orario, y right orario, x bottom antiorario, y right antiorario, x bottom orario, y right orario, x bottom antiorario, x top orario, x bottom orario, y right antiorario, x bottom antiorario, y right orario, x bottom orario, y right antiorario, x bottom antiorario, y right orario, x top antiorario

standard: R' D' R D R' D' R D U D' R' D R D' R' D R U'

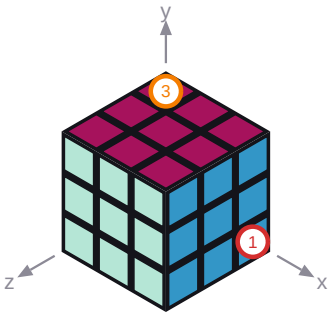
È il commutatore [A, x top orario] con A = (y right antiorario, x bottom orario, y right orario, x bottom antiorario) ×2, cioè due volte la sequenza d'inserimento degli angoli: A ruota l'angolo sopra-davanti-destra e dello strato di sopra non tocca altro. I due angoli girano in versi opposti.

Rubik Orbit · 1. Ciclo di 3 angoli dietro

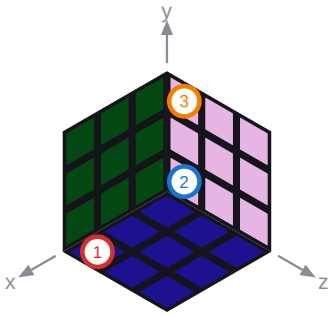
Sequenza (8 quarti di giro): 1. y right antiorario, 2. x top orario, 3. y right orario, 4. x bottom orario, 5. y right antiorario, 6. x top antiorario, 7. y right orario, 8. x bottom antiorario.

Partenza

dal vertice x, y, z

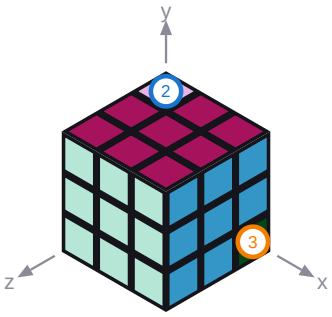


dal vertice opposto

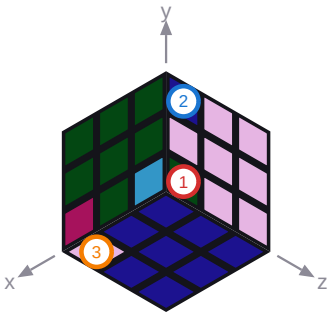


Arrivo

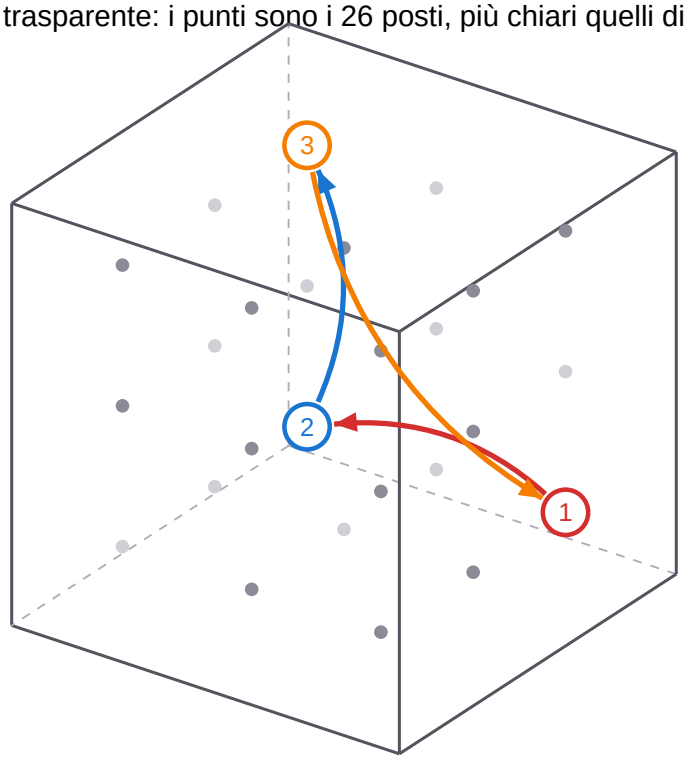
dal vertice x, y, z



dal vertice opposto



Dove va ogni pezzo (cubo trasparente: i punti sono i 26 posti, più chiari quelli dietro)



1. angolo sotto-dietro-destra va in sotto-dietro-sinistra (come con x bottom antiorario)
2. angolo sotto-dietro-sinistra va in sopra-dietro-sinistra, arriva ruotato (come con y left antiorario)
3. angolo sopra-dietro-sinistra va in sotto-dietro-destra, arriva ruotato (come con z right 180°)

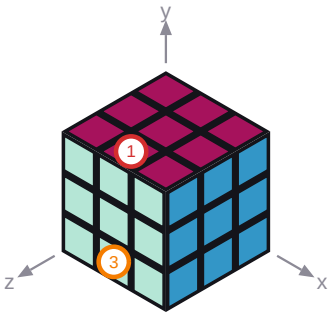
Il giro fra parentesi dice solo dove arriva il pezzo: la sequenza intera lo porta lì lasciando a posto tutto il resto. «Arriva capovolto» (o «ruotato» per un angolo): il suo colore che stava sopra o sotto (davanti o dietro per gli spigoli di mezzo) non arriva sopra o sotto (davanti o dietro) nel nuovo posto.

Rubik Orbit · 2. Ciclo di 3 spigoli

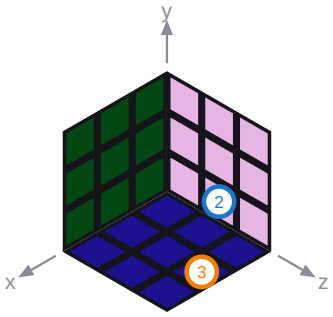
Sequenza (8 quarti di giro): 1. z center orario, 2. x top orario, 3. z center antiorario, 4. x bottom orario, 5. z center orario, 6. x top antiorario, 7. z center antiorario, 8. x bottom antiorario.

Partenza

dal vertice x, y, z

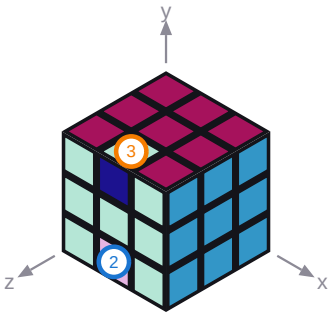


dal vertice opposto

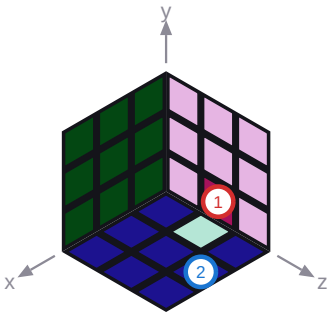


Arrivo

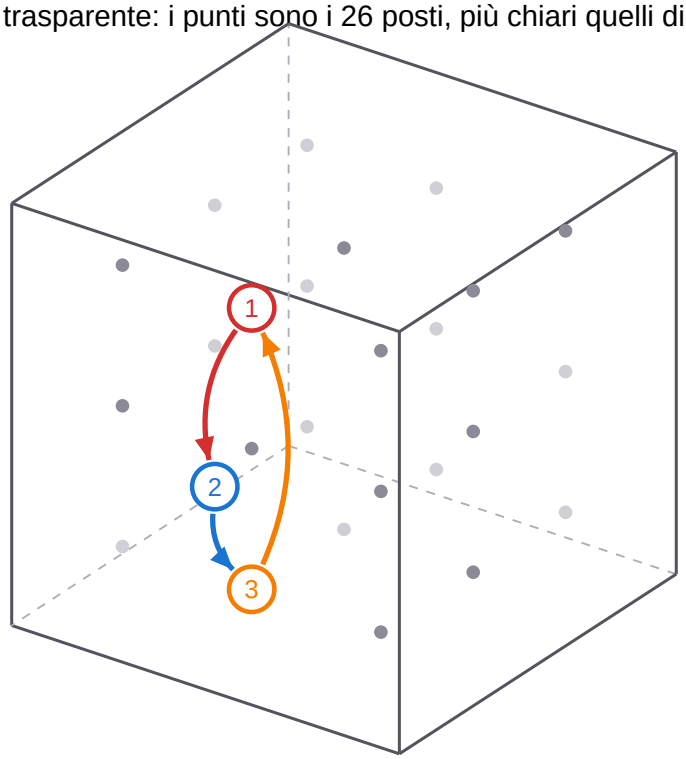
dal vertice x, y, z



dal vertice opposto



Dove va ogni pezzo (cubo trasparente: i punti sono i 26 posti, più chiari quelli dietro)

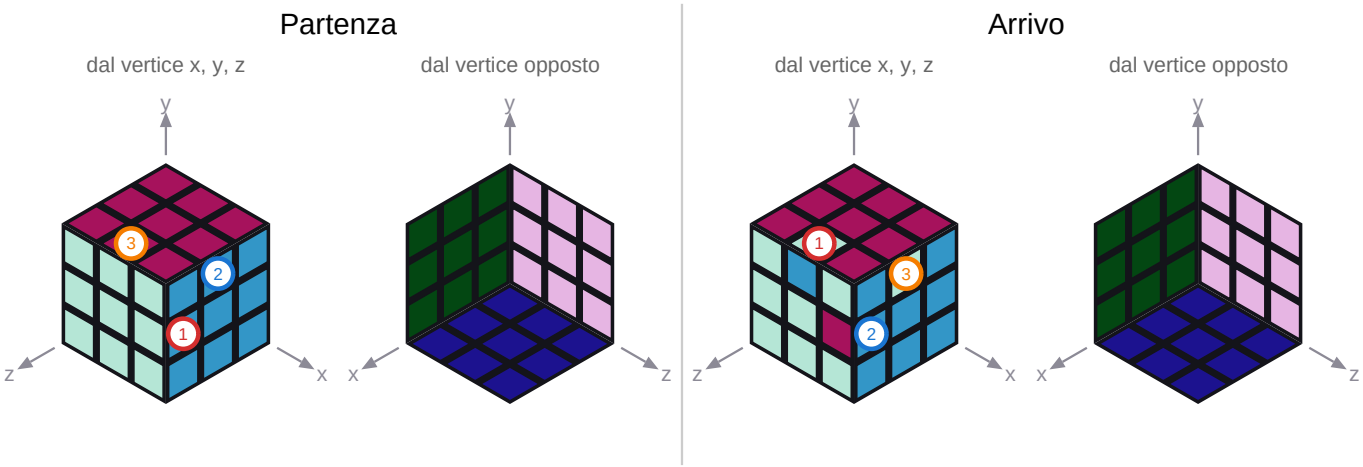


1. spigolo sopra-davanti va in sotto-sinistra, arriva capovolto (come con y center antiorario, poi x bottom orario)
2. spigolo sotto-sinistra va in sotto-davanti (come con x bottom antiorario)
3. spigolo sotto-davanti va in sopra-davanti, arriva capovolto (come con y center orario)

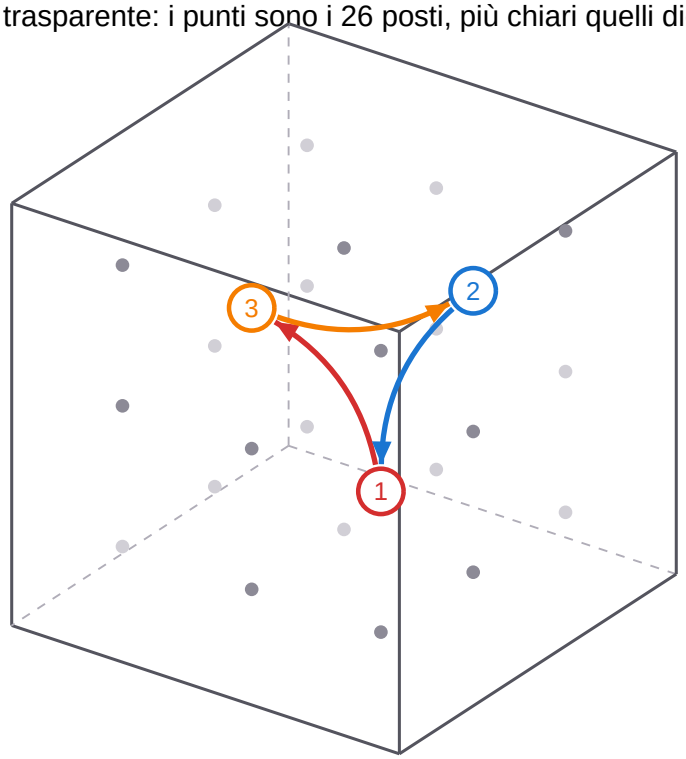
Il giro fra parentesi dice solo dove arriva il pezzo: la sequenza intera lo porta lì lasciando a posto tutto il resto. «Arriva capovolto» (o «ruotato» per un angolo): il suo colore che stava sopra o sotto (davanti o dietro per gli spigoli di mezzo) non arriva sopra o sotto (davanti o dietro) nel nuovo posto.

Rubik Orbit · 3. Ciclo di 3 spigoli a triangolo

Sequenza (10 quarti di giro): 1. y left orario, 2. x top antiorario, 3. y left antiorario, 4. x center orario, 5. y left orario, 6. z center orario, 7. x top orario, 8. z center antiorario, 9. y left antiorario, 10. x center antiorario.



Dove va ogni pezzo (cubo trasparente: i punti sono i 26 posti, più chiari quelli dietro)



1. spigolo davanti-destra va in sopra-davanti (come con z left antiorario)
2. spigolo sopra-destra va in davanti-destra (come con y right antiorario)
3. spigolo sopra-davanti va in sopra-destra (come con x top antiorario)

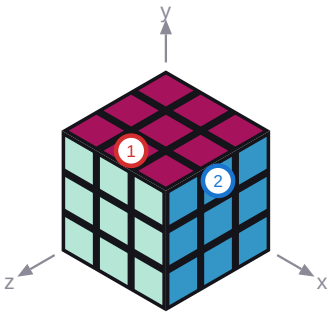
Il giro fra parentesi dice solo dove arriva il pezzo: la sequenza intera lo porta lì lasciando a posto tutto il resto. «Arriva capovolto» (o «ruotato» per un angolo): il suo colore che stava sopra o sotto (davanti o dietro per gli spigoli di mezzo) non arriva sopra o sotto (davanti o dietro) nel nuovo posto.

Rubik Orbit · 4. Capovolgere due spigoli vicini

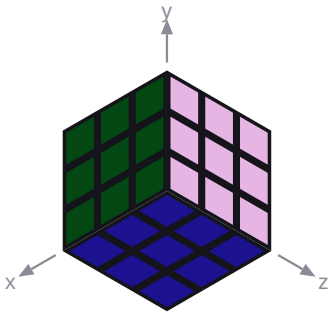
Sequenza (16 quarti di giro): 1. y center antiorario, 2. x bottom antiorario, 3. x bottom antiorario, 4. y center orario, 5. z left antiorario, 6. x center orario, 7. z left orario, 8. x top orario, 9. z left antiorario, 10. x center antiorario, 11. z left orario, 12. y center antiorario, 13. x bottom orario, 14. x bottom orario, 15. y center orario, 16. x top antiorario.

Partenza

dal vertice x, y, z

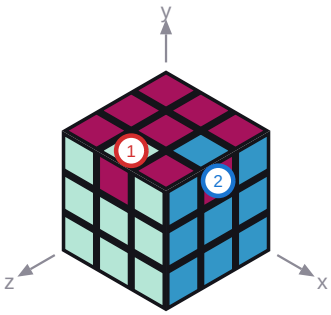


dal vertice opposto

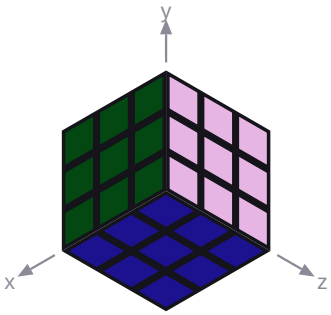


Arrivo

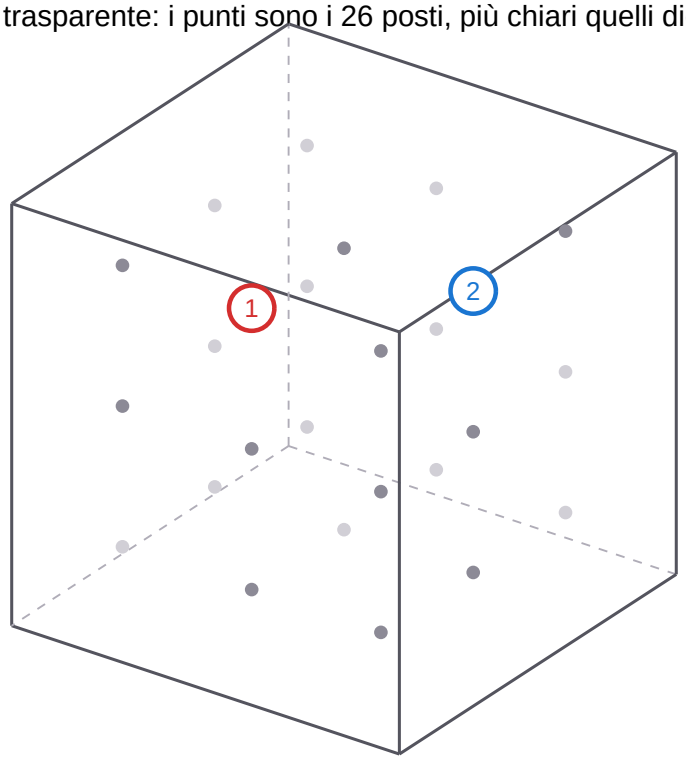
dal vertice x, y, z



dal vertice opposto



Dove va ogni pezzo (cubo trasparente: i punti sono i 26 posti, più chiari quelli dietro)

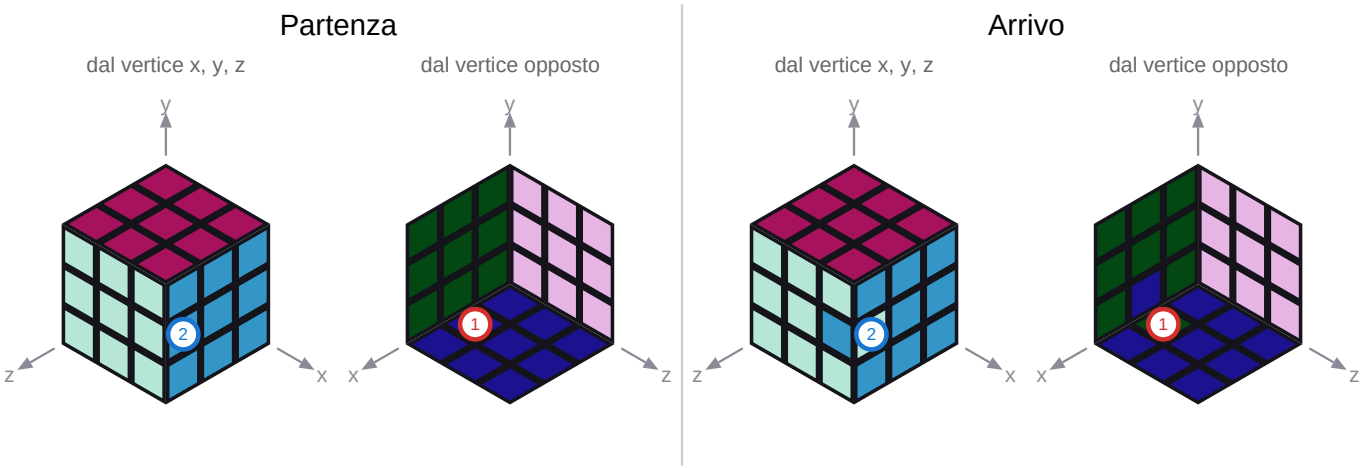


1. spigolo sopra-davanti resta al suo posto ma capovolto
2. spigolo sopra-destra resta al suo posto ma capovolto

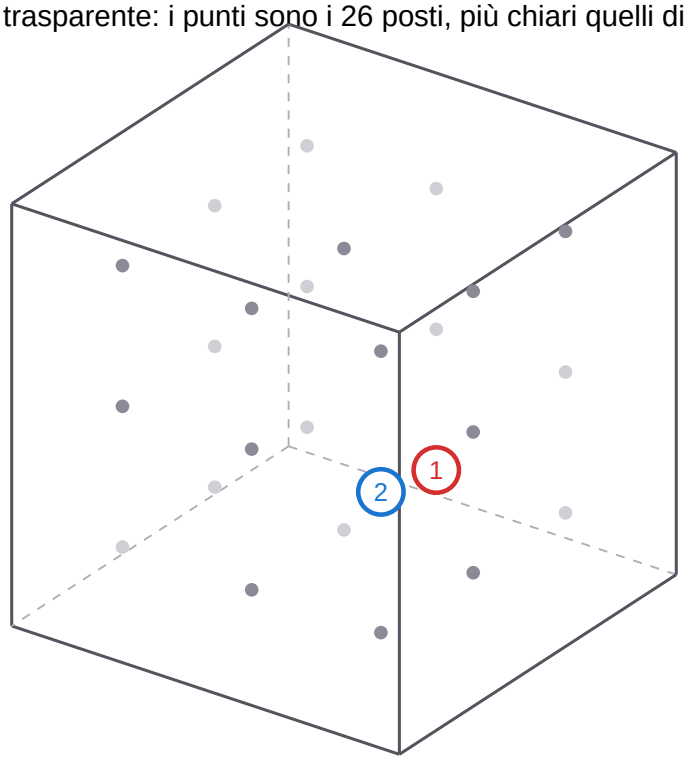
Il giro fra parentesi dice solo dove arriva il pezzo: la sequenza intera lo porta lì lasciando a posto tutto il resto. «Arriva capovolto» (o «ruotato» per un angolo): il suo colore che stava sopra o sotto (davanti o dietro per gli spigoli di mezzo) non arriva sopra o sotto (davanti o dietro) nel nuovo posto.

Rubik Orbit · 5. Capovolgere due spigoli lontani

Sequenza (20 quarti di giro): 1. y center orario, 2. y right orario, 3. x bottom antiorario, 4. x bottom antiorario, 5. y center orario, 6. z left antiorario, 7. x center orario, 8. z left orario, 9. x top orario, 10. z left antiorario, 11. x center antiorario, 12. z left orario, 13. y center antiorario, 14. x bottom antiorario, 15. x bottom antiorario, 16. y center orario, 17. x top antiorario, 18. y center antiorario, 19. y center antiorario, 20. y right antiorario.



Dove va ogni pezzo (cubo trasparente: i punti sono i 26 posti, più chiari quelli dietro)

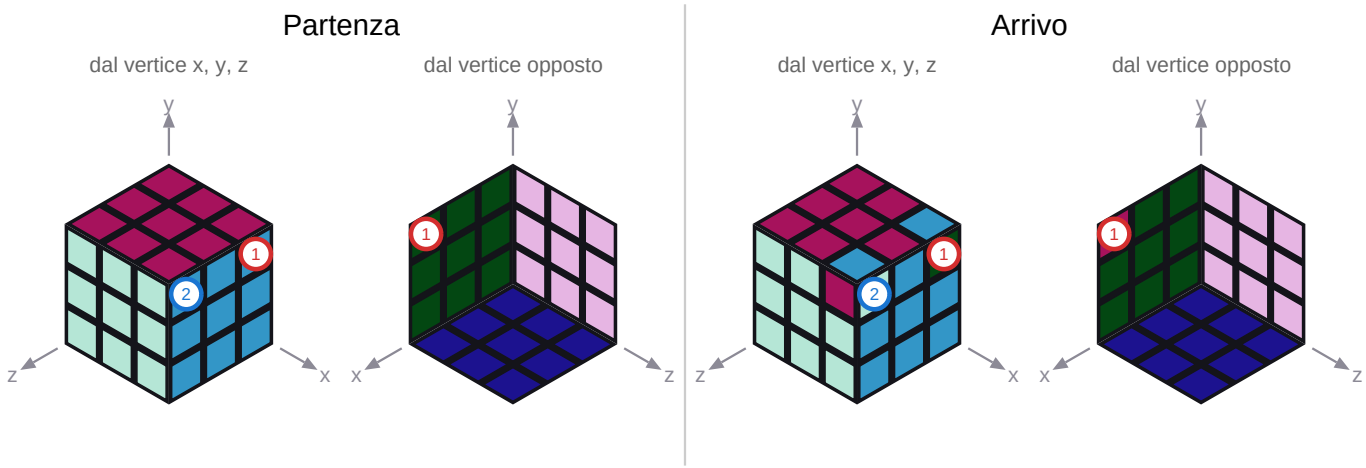


1. spigolo sotto-dietro resta al suo posto ma capovolto
2. spigolo davanti-destra resta al suo posto ma capovolto

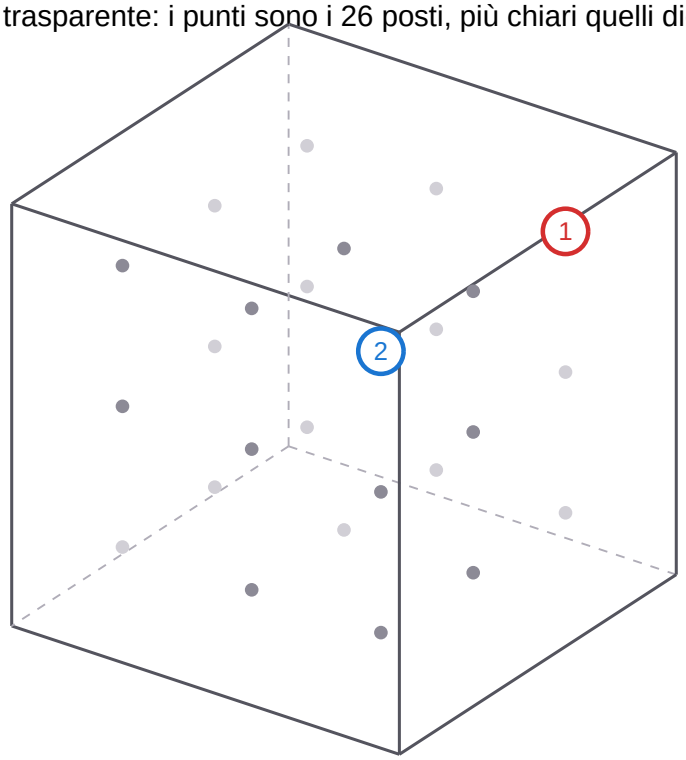
Il giro fra parentesi dice solo dove arriva il pezzo: la sequenza intera lo porta lì lasciando a posto tutto il resto. «Arriva capovolto» (o «ruotato» per un angolo): il suo colore che stava sopra o sotto (davanti o dietro per gli spigoli di mezzo) non arriva sopra o sotto (davanti o dietro) nel nuovo posto.

Rubik Orbit · 6. Ruotare due angoli

Sequenza (18 quarti di giro): 1. y right antiorario, 2. x bottom orario, 3. y right orario, 4. x bottom antiorario, 5. y right antiorario, 6. x bottom orario, 7. y right orario, 8. x bottom antiorario, 9. x top orario, 10. x bottom orario, 11. y right antiorario, 12. x bottom antiorario, 13. y right orario, 14. x bottom orario, 15. y right antiorario, 16. x bottom antiorario, 17. y right orario, 18. x top antiorario.



Dove va ogni pezzo (cubo trasparente: i punti sono i 26 posti, più chiari quelli dietro)



1. angolo sopra-dietro-destra resta al suo posto ma ruotato su se stesso
2. angolo sopra-davanti-destra resta al suo posto ma ruotato su se stesso

Il giro fra parentesi dice solo dove arriva il pezzo: la sequenza intera lo porta lì lasciando a posto tutto il resto. «Arriva capovolto» (o «ruotato» per un angolo): il suo colore che stava sopra o sotto (davanti o dietro per gli spigoli di mezzo) non arriva sopra o sotto (davanti o dietro) nel nuovo posto.

7. Esempio: la soluzione più corta trovata dall'app

Il cubo è stato mescolato con 6 quarti di giro: x top orario, y right orario, z left antiorario, x center orario, y center antiorario, z right orario.

La ricerca esatta di «Risolvi» trova una soluzione di 6 quarti di giro, la più corta possibile: z right antiorario, y center orario, x center antiorario, z left orario, y right antiorario, x top antiorario (standard: B M' E F R' U').

Non è detto che sia la mescolata al contrario: se esiste una strada più breve, la ricerca esatta la trova. Nelle pagine seguenti la soluzione mossa per mossa.

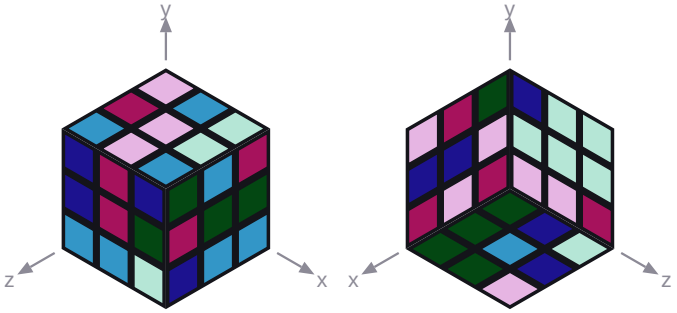
8. In pratica: come arrivare a poche mosse

- Copia il cubo reale con «Copia cubo reale» e salvalo in «Disposizioni»: puoi sempre ripartire da lì.
- Se sei a pochi quarti di giro dalla fine, «Risolvi» trova la strada più corta in assoluto.
- Altrimenti segui il metodo: centri, una faccia, poi i commutatori. Registra le sequenze che usi con «Registra»: con «Render sequenza» ottieni un PDF come questo per ognuna.
- Per accorciare un tuo pezzo di soluzione, mettilo nella pagina Confronto (partenza e arrivo) e chiedi «Dal secondo al primo», poi «Cerca più corta».

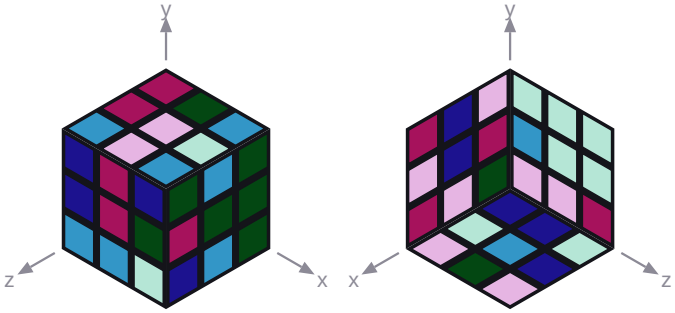
Rubik Orbit · Soluzione più corta

6 passi, 6 quarti di giro sulle orbite. A sinistra il cubo visto dal vertice tra x, y e z positivi (destra, sopra, davanti), a destra dal vertice opposto (sinistra, sotto, dietro).

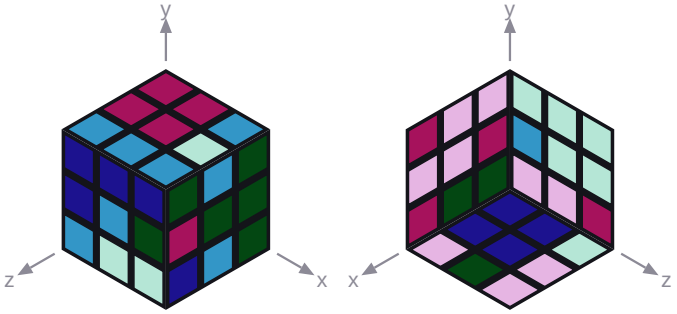
Partenza



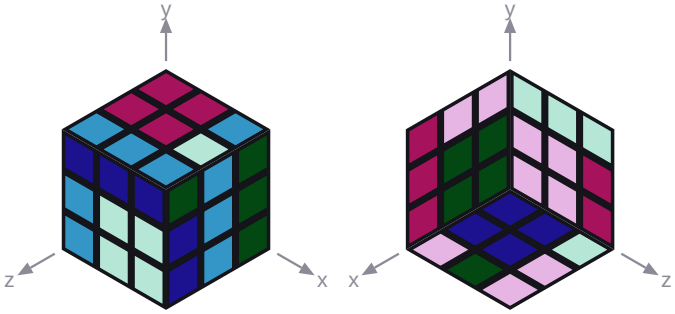
1. z right antiorario



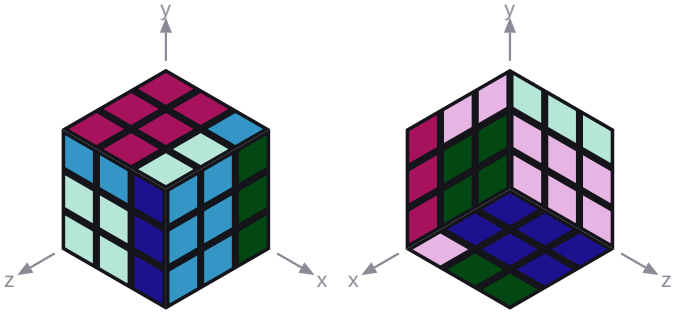
2. y center orario



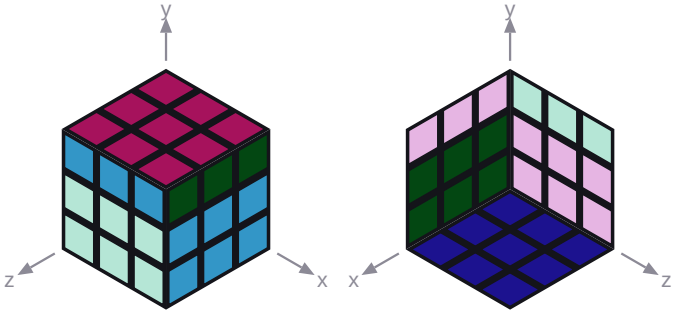
3. x center antiorario



4. z left orario



5. y right antiorario



6. x top antiorario

